

GUÍA DE CLASE PARA EL DOCENTE (LESSON PLAN)

Código: IMT-342-GP-0302

Unidad I: Morfología, Geometría del Espacio y Cinemática Directa
Tema: Cuaterniones Unitarios ($\mathbb{H}$ y S^3), Álgebra de Hamilton, SLERP y Mensajería ROS
Duración: 140 minutos reales (Jueves 20 de Agosto de 2026, 16:00 a 17:45)
Alineamiento Metodológico: CDIO (Diseñar/Implementar) | ABET SO-1 y SO-6

1. Objetivos de Aprendizaje de la Sesión

- Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:
- Comprender la estructura matemática de $\mathbb{H}$ y la restricción de norma unitaria en S^3 .
 - Deducir analíticamente la rotación de un vector mediante el sándwich de Hamilton ($p' = \mathbf{q} \otimes \tilde{p} \otimes \mathbf{q}^*$).
 - Convertir bidireccionalmente entre matrices $SO(3)$, Ángulos de Euler y Cuaterniones Unitarios.
 - Implementar el algoritmo SLERP para generar trayectorias con velocidad angular constante ($\|\omega(t)\| = \text{cte}$).
 - Manipular estructuras de orientación nativas en ROS (geometry_msgs/Quaternion).

2. Cronograma de Gestión del Tiempo en Aula (140 min)

Tiempo	Fase Didáctica	Actividad Docente	Justificación (CDIO)
16:00 - 16:15	Activación y Motivación	El problema de interpolar matrices (da $\det \neq 1$) y el Gimbal Lock en Euler.	Conflicto Cognitivo: Demuestra la necesidad de una nueva estructura.
16:15 - 17:00	Cátedra: Álgebra de Hamilton	Deducción de la base ($i^2 = j^2 = k^2 = -1$), producto de Hamilton y operador sándwich.	Principio 1 (Teoría): Deducción rigurosa antes del software.
17:00 - 17:30	Geometría S^3 y SLERP	Demostración de interpolación esférica, doble cobertura ($q \equiv -q$) y Shortest Path.	Rigor de Diseño: Evita giros de 360° innecesarios en el robot.
17:30 - 17:55	Taller en Python	Programan la clase Quaternion y verifican SLERP sin librerías de caja negra.	Principios 2 y 3: Implementación y Validación matemática.
17:55 - 18:00	Cierre y Asignación	Entrega de Guía Práctica N° 4. Recordatorio: Semana 4 inicia Denavit-Hartenberg.	Cierre Estructurado: Conecta con el modelado sistemático general.

3. Obstáculos Conceptuales Típicos

Obstáculo 1: Doble Cobertura ($\mathbf{q} \equiv -\mathbf{q}$). Explicar que una rotación de 360° resulta en $\mathbf{q} = [-1, 0, 0, 0]^T$. En el espacio físico vuelve al mismo lugar, pero en S^3 está en la antípoda.

Obstáculo 2: Orden de componentes. En teoría (Craig/Siciliano): $\mathbf{q} = [w, x, y, z]$. En ROS: x, y, z, w . ¡Invertirlo genera errores silenciosos críticos!

Apéndice de Rigor Matemático: Fundamentos para el Estudio

A. El Operador Sándwich ($\mathbf{q} \otimes \tilde{p} \otimes \mathbf{q}^*$): Evitando la "Fuga 4D"

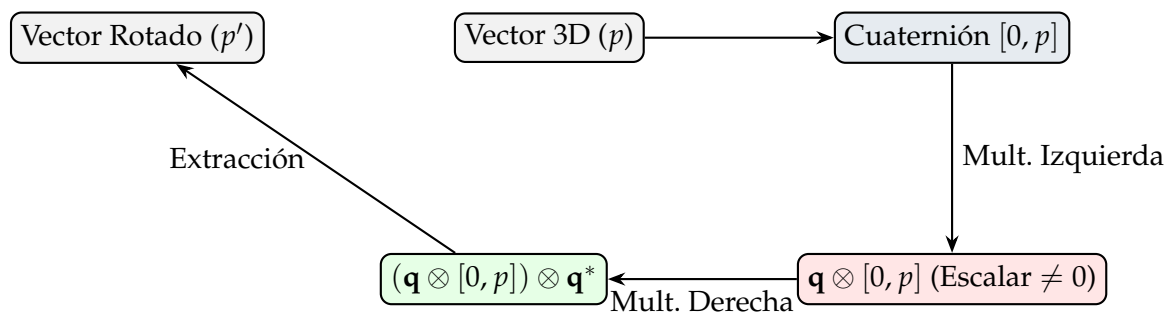
Queremos rotar un vector $p = [x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3$. Lo promovemos a un cuaternión puro $\tilde{p} = [0, p]$. Si lo multiplicamos solo por la izquierda por $\mathbf{q} = [q_w, \mathbf{v}]$:

$$\mathbf{q} \otimes \tilde{p} = \begin{bmatrix} 0 - \mathbf{v} \cdot p \\ q_w p + \mathbf{v} \times p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{v} \cdot p \\ q_w p + \mathbf{v} \times p \end{bmatrix}$$

Problema: La parte escalar $-\mathbf{v} \cdot p \neq 0$. El vector ha ^{es}capado.^a la cuarta dimensión.

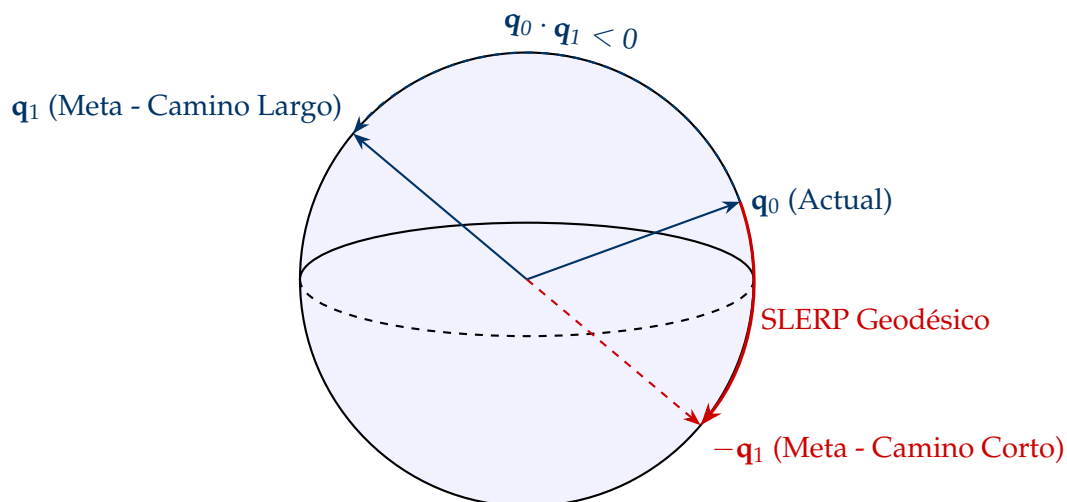
Solución: Post-multiplicar por el conjugado $\mathbf{q}^* = [q_w, -\mathbf{v}]$ cancela matemáticamente el escalar:

$$\tilde{p}' = (\mathbf{q} \otimes \tilde{p}) \otimes \mathbf{q}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ (q_w^2 - \|\mathbf{v}\|^2)p + 2(\mathbf{v} \cdot p)\mathbf{v} + 2q_w(\mathbf{v} \times p) \end{bmatrix}$$



B. Doble Cobertura ($\mathbb{S}^3 \rightarrow SO(3)$) y Algoritmo SLERP

La matriz $R(\mathbf{q})$ equivalente está formada por términos cuadráticos ($q_x^2, q_x q_y$, etc.). Por tanto, al cambiar el signo global: $R(-\mathbf{q}) \equiv R(\mathbf{q})$. En robótica, si un algoritmo ingenuo interpola entre $\mathbf{q}$ y $-\mathbf{q}$, el robot realizará un giro inútil de 360° (recorrido largo).



UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" SEDE TARIJA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías | Carrera de Ingeniería Mecatrónica
Asignatura: Robótica (IMT-342) | Gestión: Semestre II-2026

Guía de Trabajo Práctico N° 4

Álgebra de Cuaterniones, Algoritmo SLERP y Velocidad Angular

1. Ejercicios de Desarrollo Obligatorio

Ejercicio 1: Deducción Teórica Manuscrita (Individual)

1. Dados $\mathbf{q}_1 = [w_1, \mathbf{v}_1]$ y $\mathbf{q}_2 = [w_2, \mathbf{v}_2]$, demuestre expandiendo en la base $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ que:

$$\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} w_1 w_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \\ w_1 \mathbf{v}_2 + w_2 \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \end{bmatrix}$$

2. Dado $\tilde{p} = [0, \mathbf{p}]$, demuestre formalmente que la parte escalar de $\tilde{p}' = \mathbf{q} \otimes \tilde{p} \otimes \mathbf{q}^*$ es idénticamente cero, y que su parte vectorial equivale a la fórmula de Rodrigues:

$$\mathbf{p}' = (q_w^2 - \|\mathbf{v}\|^2)\mathbf{p} + 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{p})\mathbf{v} + 2q_w(\mathbf{v} \times \mathbf{p})$$

Ejercicio 2: Implementación de la Clase Quaternion (CDIO)

Desarrolle una clase en Python que implemente desde cero:

- Constructor con normalización automática.
- Métodos `from_axis_angle` y `from_euler_xyz`.
- Sobrecarga del operador `__mul__` para el producto de Hamilton.
- Métodos `rotate_vector` (sándwich), `to_rotation_matrix` y `to_ros_msg` (orden x,y,z,w).

Ejercicio 3: SLERP y Camino Más Corto

Implemente la función `slerp(q0, q1, t)` con corrección antipodal ($\mathbf{q}_0 \cdot \mathbf{q}_1 < 0$) y límite LERP. Para el ABB IRB 120, interpole $N = 100$ pasos entre:

- Pose inicial (ZYZ): $\phi_0 = 0^\circ, \theta_0 = 30^\circ, \psi_0 = 0^\circ$
- Pose final (ZYZ): $\phi_1 = 90^\circ, \theta_1 = 60^\circ, \psi_1 = 45^\circ$

Ejercicio 4: Validación Cinemática (ABET SO-6)

Calcule la matriz de rotación $R(t)$ en cada paso. Extraiga la velocidad angular mediante:

$$[\boldsymbol{\omega}(t_k)]_\times \approx \frac{R(t_{k+1}) - R(t_k)}{\Delta t} \cdot R(t_k)^T$$

Grafique $\|\boldsymbol{\omega}(t_k)\|$ vs t y demuestre que la velocidad se mantiene constante (error $< 0,5\%$).